Դասախոսություն 13

14.6. Հարթ գրաֆներ: Էյլերի բանաձևը:

Վերադարձնանք գրաֆների երկրաչափական իրականացմանը:

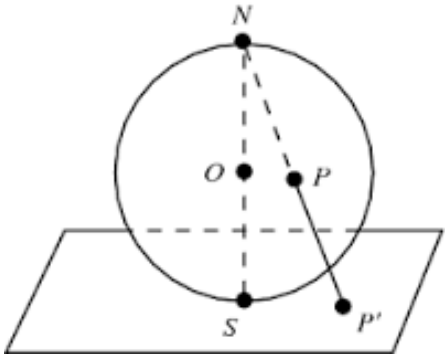
Սահմանում 14: Գրաֆը կոչվում է *հարթ* կամ *պլանար*, եթե գոյություն ունի նրա իրականացումը հարթության վրա: ■

Հայտնի է, որ հարթության կետերի և սֆերայի կետերի միջև գոյություն ունի փոխմիարժեք (բիեկտիվ) համապատասխանություն, հետևաբար, հարթ գրաֆների և սֆերայի վրա պատկերվող (ներկայացվող) գրաֆների միջև կարելի է հաստատել կապ:

Կասենք, որ գրաֆը պատկերվում է (իրականացվում է) սֆերայի վրա, եթե այդ գրաֆի գագաթները կարող ենք համապատասխանեցնել սֆերայի կետեր (տարբեր գագաթներին տարբեր կետեր), և եթե երկու գագաթ կազմում են կող գրաֆում, ապա նրանց համապատասխան կետերը սֆերայի վրա միացվում են անընդհատ կորով առանց ինքնահատումների, որը չի անցնում մեկ այլ գագաթին համապատասխանող կետով, և տարբեր կողերին համապատասխանող անընդհատ կորերը չունեն ընդհանուր կետեր, բացի գագաթներից:

Թեորեմ 10: Գրաֆը սֆերայի վրա պատկերվող է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն հարթ է:

Ապացուցում: Դիցուք G գրաֆը պատկերված ե սֆերայի վրա: Սանենք այդ սֆերային շոշափող P հարթություն այնպես, որ շփման կետին տրամագծորեն հակառակ N կետը չգտնվի G գրաֆի կողի վրա կամ հանդիսանա այդ գրաֆի գագաթ: Դիտարկենք G' գրաֆը, որը ստացվում է N կետից P հարթության վրա G գրաֆի ստերեոգրաֆիկ պրոյեկցիայի միջոցով (Նկ.5): Քանի որ գոյություն ունի



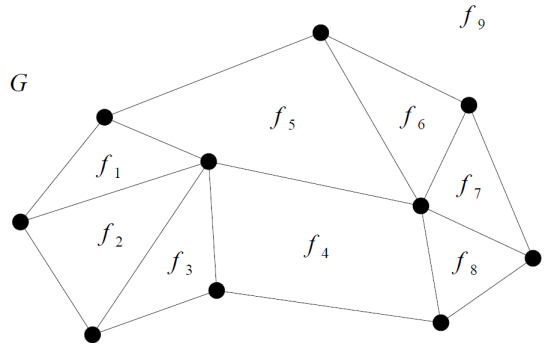
նկ.5.

փոխմիարժեք համապատասխանություն սֆերայի N կետից տարբեր կետերի և նրանց ստերեոգրաֆիկ պրոյեկցիաների միջև, ուստի G' գրաֆը պատկերված է P հարթության վրա այնպես, որ ցանկացած կող չունի ինքնահատում և ցանկացած երկու կողեր չունեն ընդհանուր կետեր, բացի գագաթներից: Ահստեղից հետևում է, որ G' գրաֆը հարթ է և իզոմորֆ է G-ին:

Հակառակը ապացուցվում է համանման ձևով: ■

Դիցուք $G = (V, E)$ գրաֆը պատկերված է S հարթության վրա: Հարթության x կետը կոչվում է *դիզյունկտ* G-ին, եթե x կետը չի համապատասխանում G գրաֆի ոչ մի գագաթին և ընկած չէ G գրաֆի կողերի վրա: S հարթության x և y կետերը կոչվում են *համարժեք*, եթե նրանք դիզյունկտ են G գրաֆին և նրանց կարելի է միացնել առանց ինքնահատումների անընդհատ կորով, որի բոլոր կետերը դիզյունկտ են G գրաֆին: Սահմանված հարաբերությունը ռեֆլեքսիվ է, սիմետրիկ և տրանզիտիվ, այսինքն իրենից ներկայացնում է համարժեքության հարաբերություն S հրթության կետերի բազմության վրա: Հետևաբար հարթությունը տրոհվում է համարժեքության դասերի և յուրաքանչյուր այդպիսի համարժեքության դասը կոչվում է *գրաֆի նիստ*: Այդ նիստերից մեկը անսահմանափակ է և կոչվում է *արտաքին կամ անվերջ* նիստ: Մյուս նիստերը սահմանափակ են:

Օրինակ 5: Նկ.6-ում պատկերված G գրաֆը ունի 9 նիստեր՝ f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8 և f_9: f_9 նիստը անսահմանափակ է:



նկ.6.

Թեորեմ 11 (Էյլերի բանաձևը): Եթե G-ն կապակցված հարթ գրաֆ է, որն ունի p գագաթներ, q կողեր և r նիստեր, ապա տեղի ունի

$$p - r + r = 2$$

հավասարությունը:

Ապացուցում: Ֆիքսենք p-ն և ապացուցումը կատարենք ինդուկցիայով ըստ q-ի: Քանի, որ գրաֆը կապակցված է, ապա $q \geq p - 1$:

1) Ինդուկցիայի հենք՝ $q = p - 1$: Համաձայն Թեորեմ 7(3)-ի G-ն ծառ է, այսինքն նրանում չկան ցիկլեր և հետևաբար այն ունի մեկ նիստ՝ $r = 1$: Այսպիսով՝ $p - q + r = p - (p - 1) + 1 = 2$;

2) Դիցուք q-ի համար, որտեղ $p-1 \leq q < q_0$, թեորեմը ճշմարիտ է: Ապացուցենք, որ q_0-ի համար այն ևս ճշմարիտ է: Ենթադրենք p գագաթներով և q_0 կողերով G

կապակցված գրաֆի հարթ ներկայացման մեջ կան r նիստեր: Քանի, որ $q_0 > p-1$, ապա G-ն ծառ չէ: Հետևաբար այն ունի ցիկլ: Դիցուք e կողը պատկանում է այդ ցիկլին: Այդ դեպքում նրա երկու կողմերից գտնվում են տարբեր նիստեր: Հեռացնենք գրաֆից e կողը, այդ դեպքում գրաֆի երկու նիստերը կմիանան, իսկ ստացված G_1 գրաֆը կմնա կապակցված: Ընդ, որում ստանում ենք G_1 գրաֆի հարթ ներկայացում p գագաթներով, q_0-1 կողերով և $r-1$ նիստերով: Համաձայն ինդուկցիայի ենթադրությանը G_1 գրաֆի համար ճշմարիտ է Էյլերի բանաձևը, այսինքն՝ $p-(q_0-1)+(r-1)=2$: Որտեղից ստանում ենք՝ $p-q_0+r=2$: ■

Հետևություն 3: Էյլերի բանաձևը ճշմարիտ է նաև սֆերայի վրա պատկերված կապակցված գրաֆների համար: ■

Հետևություն 4: Կամայական ուռուցիկ բազմանիստի համար ճշմարիտ է

$$p-q+r=2$$

հավասարությունը, որտեղ p-ն նրա գագաթների քանակն է, q-ն կողերի քանակն և r նիստերի քանակն է:

Ապացուցում: Դիցուք M-ը ուռուցիկ բազմանիստն է և O-ն նրա որևը ներքին կետն է: Տեղավորենք O կենտրոնով S սֆերա այնպիսի շառավիղով, որ բազմանիստը ընկած լինի սֆերայի մեջ: Դիտարկենք M բազմնիստի ստերեոգրաֆիկ պրոյեկցիան O կենտրոնով S սֆերայի վրա: Այդ դեպքում կստանանք բազմանիստի երկրաչափական պատկերը սֆերայի վրա, որպես p գագաթներով, q կողերով և r նիստերով կապակցված գրաֆ: Համաձայն Հետևություն 3 կստանանք Էյլերի բանաձևը: ■

Էյլերի բանաձևը կարելի ընդհանրացնել նաև ոչ կապակցված գրաֆների համար:

Հետևություն 5: Դիցուք G-ն p գագաթներով, q կողերով, r նիստերով և k կապակցության բաղադրիչներով հարթ գրաֆ է: Այդ դեպքում ճշմարիտ է

$$p+r-q-k=1$$

հավասարությունը:

Ապացուցում: Կիռարենք Էյլերի բանաձևը գրաֆի յուրաքանչյուր կապակցության բաղադրիչին, ընդ որում արտաքին նիստը հաշվի չենք առնում (քանի որ այն ընդհանուր է բոլոր կապակցության բաղադրիչների համար): Այդ դեպքում յուրաքանչյուր բաղադրիչի համար ունենք՝

$$p_i+r_i-q_i=1, \quad i=1,2,...,k,$$

որտեղ $\sum\limits_{i=1}^{k} p_i=p$, $\sum\limits_{i=1}^{k} q_i=q$, $\sum\limits_{i=1}^{k} r_i=r$: Գումարելով այդ բոլոր հավասարությունները և ավելացնելով արտաքին նիստը կստանանք՝ $p+r-q-k=1$: ■

14.7. K_5 և $K_{3,3}$ գրաֆները ոչ հարթ են:

Դիցուք G-ն q կողերով կապակցված հարթ գրաֆ է: Համարակալենք նրա նիստերը 1-ից մինչև r: Ենթադրենք, որ շրջանցելով i-րդ նիստը նրա եզրով անցնում ենք q_i կողերով: Շրջանցումը սկսվում է գագաթներից մեկում և վերջանում է նույն գագաթում:

Լեմմ 4: q կողերով հարթ կապակցված գրաֆի կամայական ներկայացման համար հարթությունում ճշմարիտ է հետևյալ հավասարությունը՝

$$\sum_{i=1}^{r} q_i=2q,$$

որտեղ r-ը գրաֆի նիստերի քանակն է:

Ապացուցում: Յուրաքանչյուր կող ունի երկու կողմ և գումարման ժամանակ բոլոր կողերը հաշվարվում է երկու անգամ՝ կամ այն մտնում է երկու կից նիստերի սահմանի մեջ, կամ նույն նիստում հաշվարվում է երկու անգամ: ■

Այժմ ցույց տանք, որ Թեորեմ 1-ը հնարավոր չէ ուժեղացնել իջեցնելով էվկլիդյան տարածության չափողականությունը: Նրա համար դիտարկենք K_5 լրիվ գրաֆը (նկ.3) և նկ.1-ում պատկերված G_1 գրաֆը: G_1 գրաֆը կապված է հետևյալ հին խնդրի հետ:

Խնդիր: Տրված են երեք տներ և մոտակայում գտնվող երեք ջրհորներ: Կարելի է արդյոք, այդ տներից կառուցել ճանապարհներ դեպի երեք ջրհորներն այնպես, որ այդ ճանապարհները չհատվեն:

Այս խնդրին համապատասխանում է G_1 գրաֆը, որն ընդունված է նշանակել $K_{3,3}$-ով: Եթե $K_{3,3}$-ը լինի հարթ գրաֆ, ապա խնդիրը կունենա դրական լուծում, սակայն դա այդպես չէ ինչը հետևում է հաջորդ թեորեմից:

Թեորեմ 12: $K_{3,3}$ գրաֆը հարթ չէ:

Ապացուցում: Ենթադրենք, որ $K_{3,3}$ գրաֆը հարթ է: Հետևաբար նրա համար ճշմարիտ է Էյլերի բանաձևը: Ունենք՝ p=6, $q = 9$ և Էյլերի բանաձևից կստանանք՝ $r = 2 - p + q = 5$: Համաձայն Լեմմ 4-ի ունենք՝

$$\sum_{i=1}^{5} q_i = 2q = 18 :$$

Սակայն $K_{3,3}$ գրաֆում չկան երեք երկարության ցիկլեր, հետևաբար յուրաքանչյուր նիստը ունի առնվազն չորս կող, այսինքն $q_1 \geq 4$: Այստեղից ստանում ենք՝

$$\sum_{i=1}^{5} q_i \geq 4r = 20 :$$

Հակասություն: ■

Թեորեմ 13: K_5 գրաֆը հարթ չէ:

Ապացուցում: Ենթադրենք, որ K_5 գրաֆը հարթ է: Հետևաբար նրա համար ճշմարիտ է Էյլերի բանաձևը: Ունենք՝ p=5, $q = 10$ և Էյլերի բանաձևից կստանանք՝ $r = 2 - p + q = 7$: Համաձայն Լեմմ 4-ի ունենք՝

$$\sum_{i=1}^{7} q_i = 2q = 20 :$$

Սակայն K_5 գրաֆում յուրաքանչյուր նիստը ունի առնվազն երեք կող, այսինքն $q_i \geq 3$ բոլոր i-երի համար: Հետևաբար՝

$$\sum_{i=1}^{7} q_i \geq 3r = 21 :$$

Ստանում ենք հակասություն, հետևաբար մեր ենթադրությունը սխալ եր: ■

14.7. Կուրատովսկու և Պոնտրյագինի թեորեմը:

Սահմանում 15: Դիցուք տրված է $G = (V, E)$ գրաֆը և $e = \{a, b\} \in E$: e *կողի տրոհում* կոչվում է հետևյալ գործողությունը՝

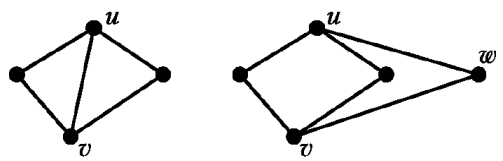
1) Հեռացնում ենք $\{a, b\}$ կողը գրաֆից;

2) Ավելացնում ենք c $(c \notin V)$ նոր գագաթ;

3) Ավելացնում ենք գրաֆին $\{a, c\}$ և $\{c, b\}$ կողեր: ■

Ակնհայտ է, որ կողի տրոհման գործողությունը չի փոխում էյլերի բանաձևը, քանի որ այդ գործողության արդյունքում մեկով ավելանում են գագաթների և կողերի քանակները, իսկ նիստերի քանակը չի փոխվում:

Օրինակ 6: Նկ.7-ում պատկերված է $\{u, v\}$ կողի տրոհում:



նկ.7.

Սահմանում 16: H գրաֆը կոչվում է G գրաֆի *տրոհում*, եթե H-ը կարելի է ստանալ G-ից նրա կողերի վերջավոր թվով տրոհումներից: ■

Սահմանում 17: Երկու գրաֆներ կոչվում են *հոմեոմորֆ*, եթե գոյություն ունեն նրանց իզոմորֆ տրոհումներ: ■

Ակնհայտ է, որ եթե գրաֆները իզոմորֆեն, ապա նրանք հոմեոմորֆեն, սակայն հակառակը ճիշտ չէ:

Գրաֆների հոմեոմորֆության հարաբերությունը համարժեքության հարաբերություն է:

Թեորեմ 14 (Կուրատովսկի, Պոնտրյագին): G գրաֆը հարթ է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն չի պարունակում ենթագրաֆ, որը հոմեոմորֆ է K_5-ին կամ $K_{3,3}$-ին:

Ապացուցում: *Անհրաժեշտություն*: Դիցուք G-ն հարթ գրաֆ է: Ենթադրենք, որ այն ունի K_5-ին կամ $K_{3,3}$-ին հոմեոմորֆ G_1 ենթագրաֆ: Դիտարկենք G-ի հարթ պատկերը: Հեռացնելով G-ից ավելնորդ գագաթները և կողերը կստանանք G_1 ենթագրաֆի հարթ պատկերը: Սակայն G_1-ը երկրաչափորեն դա K_5 կամ $K_{3,3}$ գրաֆն է կետերով կողերի վրա: Եթե անտեսենք այդ կետերը կստանանք K_5 կամ $K_{3,3}$ գրաֆների հարտ ներկայացում, ինչէ հնարավոր չէ:

Բավարարություն: Առանց ապացուցման: ■

14.8. Հարթ գրաֆների ներկում:

Թեորեմ 15: Դիցուք տրված է p գագաթներով և q կողերով հարտ կապակցված $G = (V, E)$ գրաֆ: Եթե G-ում չկան k-ից $(k \geq 3)$ փոքր երկարություն ունեցող ցիկլեր, ապա $q \leq \dfrac{k}{k-2}(p-2)$:

Ապացուցում: Համաձայն Լեմմ 4-ի և $q_i \geq k$ պայմանից կստանանք՝ $2q \geq kr$ և $r \leq \dfrac{2q}{k}$: Հաշվի առնելով էյլերի բանաձևը կստանանք՝

$$2 - p + q \leq \frac{2q}{k} :$$

Որտեղից՝ $(k-2)q \leq k(p-2)$ և $q \leq \dfrac{k}{k-2}(p-2)$: ■

Հետևություն 6: $p \geq 3$ գագաթներով և q կողերով կապակցված և հարթ գրաֆում ճշմարիտ է հետևյալ անհավասարությունը՝

$$q \leq 3(p-2) : ■$$

Հետևություն 7: Յուրաքանչյուր հարթ գրաֆում գոյություն ունի 5-ից փոքր աստիճան ունեցող գագաթ:

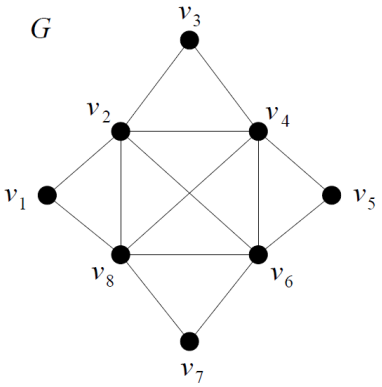
Ապացուցում: Առանց ընդհանրությունը խախտելու պնդումը կարող ենք ապացուցել կապակցված գրաֆների համար: Դիցուք G-ն հարթ գրաֆ է, որն ունի p գագաթ և q կող: Եթե $p < 3$ պնդումը ակնհայտ է: Համաձայն Հետևություն 6-ի ունենք՝ $q \leq 3(p-2) < 3p$: Նշանակենք d_{min}-ով G-ի գագաթների մինիմալ աստիճանը: Այդ դեպքում Էյլերի բանաձևից կստանանք՝

$$6p > 2q = \sum_{i=1}^{p} deg(v_i) \geq pd_{min} :$$

Որտեղից հետևում է, որ $d_{min} < 6$: ■

Սահմանում 18: $G = (V, E)$ գրաֆի գագաթների $V_1 \subseteq V$ ենթաբազմությունը կոչվում է *անկախ*, եթե նրա գագաթները միացված չեն կողերով: ■

Օրինակ 7: Նկ.8-ում պատկերված գրաֆի հետևյալ գագաթների բազմությունները անկախ են՝ $\{v_1, v_3, v_5, v_7\}$, $\{v_2, v_5, v_7\}$:



նկ.8.

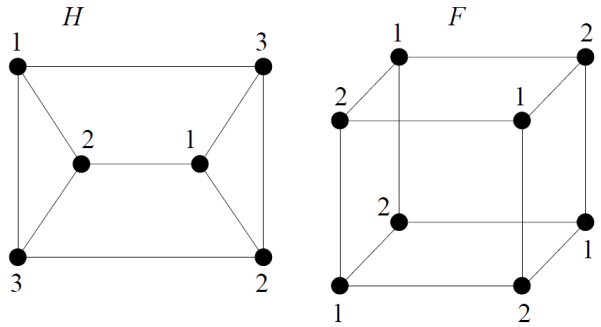
Սահմանում 19: $G = (V, E)$ գրաֆի *գագաթային k-ներկում* կոչվում է $\varphi : V \longrightarrow \{1, 2, ..., k\}$ արտապատկերումը, իսկ $1, 2, ..., k$ թվերը կոչվում են *գույներ*: φ գագաթային ներկումը կոչվում է *ճիշտ գագաթային ներկում*, եթե ցանկացած i $(i = 1, 2, ..., k)$ գույնի համար $\varphi^{-1}(i)$ բազմությունը կազմում է V բազմության անկախ ենթաբազմություն: Այլ կերպ ասաց, ճիշտ գագաթային ներկումն այնպիսի ներկում է, որի դեպքում կից գագաթները ներկվում են տարբեր գույներով՝ եթե $\{u, v\} \in E$, ապա $\varphi(u) \neq \varphi(v)$: ■

Այսպիսով, ճիշտ k-ներկումը կարելի է մեկնաբանել, որպես $G = (V, E)$ գրաֆի V գագաթների բազմության տրոհում V_i անկախ ենթաբազմությունների՝ $V_1 \cup V_2 \cup$

$\cdots \cup V_k = V$, $V_i \neq \emptyset$ $(i = 1, 2, ..., k)$: Յուրաքանչյուր V_i բազմությունը կոչվում է գրաֆի *գույնավոր դաս*:

Սահմանում 20: G գրաֆը կոչվում է *k-ներկելի*, եթե գոյություն ունի G գրաֆի ճիշտ գագաթային k-ներկում: Այն նվազագույն k-ն, որի դեպքում G-ն k-ներկելի է, կոչվում է G գրաֆի *քրոմատիկ թիվ*:

Օրինակ 8: Նկ.9-ում պատկերված H գրաֆը ճիշտ 3-ներկելի է և նրա քրոմատիկ թիվը հավասար է 3-ի, իսկ F գրաֆի քրոմատիկ թիվը հավասար է 2-ի:



նկ.9.

Թեորեմ 16 (Հիվուդ): Հարթ գարաֆը կարելի է ճիշ ներկել 5 գույներով:

Ապացուցում: Դիցուք $|V| = p$: Ապացուցումը կատարենք ինդուկցիայով ըստ p-ի:

1) Եթե $p \leq 5$, ապա թեորեմի պնդումը ակնհայտ է:

2) Ենթադրենք պնդումը ճշմարիտ է $|V| \leq p - 1$ համար, ապացուցենք $|V| = p$ համար: Դիտարկենք p գագաթ ունեցող որևէ G հարթ գրաֆ և ենթադրենք տրված է նրա երկրաչափական իրականացումը հարթության վրա: Համաձայն հետևություն 7-ի, G գրաֆում գոյություն ունի գագաթ, որի աստիճանը հինգից ավելի չէ: Դիցուք այդ գագաթը u_0-ն է: Հեռացնենք u_0 գագաթը գրաֆից, կստանանք H հարթ գրաֆ $p - 1$ գագաթներով: Ըստ ինդուկցիայի ենթադրության, H գրաֆն ունի ճիշտ գագաթային 5-ներկում: Դիցուք G-ում u_0 գագաթը կից է $v_1, v_2, ..., v_k$ գագաթներին, որտեղ $k \leq 5$:

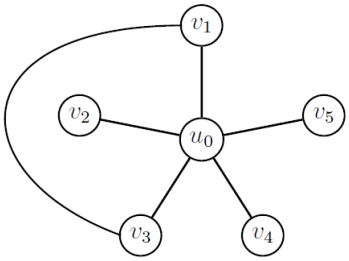
Հնարավոր են երկու դեպքեր:

ա) $v_1, v_2, ..., v_k$ գագաթների մեջ չկա i-րդ գույնի գագաթ $(1 \leq i \leq 5)$: Այդ դեպքում u_0 գագաթը ներկում ենք i գույնով և կստանանք G-ի ճիշտ 5-ներկում:

բ) u_0 գագաթի աստիճանը հավասար է 5-ի և նրա գույների մեջ կան բոլոր հինգ գույները: Առանց ընդհանրությունը խախտելու կարող ենք ենթադրել, որ գոյություն ունի H գրաֆի φ ճիշտ գագաթային 5-ներկում, որի դեպքում v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 գագաթների գույները $1, 2, 3, 4, 5$-ն են: Նաև կարող ենք ենթադրել, որ G գրաֆի հարթ պատկերում $\{u_0, v_1\}, \{u_0, v_2\}, \{u_0, v_3\}, \{u_0, v_4\}, \{u_0, v_5\}$ կողերը դասավորված են ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղությամբ: Դիցուք A-ն H գրաֆի բոլոր գագթների բազմություն է, որոնց կարելի է հասնել v_1 գագաթից շարժվելով H գրաֆի կողերով և անցնելով միայն 1 և 3 գույնի գագաթներով: Հնարավոր են երկու դեպքեր.

(i) $v_3 \notin A$: Այդ դեպքում A-ում կփոխենք իրար հետ 1 և 3 գույները, այսինքն 1գույնի գագաթները կներկենք 3 գույնով և հակառակը: Քանի որ A բազմության

գագաթները կից չեն 1 և 3 գույնի ուրիշ գագաթների հետ, ապա ներկումը կմնա ճիշտ և v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 գագաթների մեջ չի լինի 1 գույնը: Այս դեպքում u_0 գագաթը ներկում ենք 1 գույնով:



(ii) $v_3 \in A$: Դա նշանակում է, որ A-ում կա շխթա v_1-ից դեպի v_3, որի բոլոր գագաթները ներկած են 1 և 3 գույներով: Այդ շխթան $\{v_3, u_0\}$ և $\{u_0, v_1\}$ կողերի հետ միասին կազմում է ցիկլ G-ում, ընդ որում v_2 և v_4 գագաթները ընկած են այդ ցիկլի տարբեր կողմերում: Իսկ դա նշանակում է, որ A-ում հնարավոր չէ անցնել v_2 գագաթից դեպի v_4 գագաթ անցնելով միայն 2 և 4 գույնի գագաթներով: Դիցուք B-ն H գրաֆի բոլոր գագաթների բազմություն է, որոնց կարելի է հասնել v_2 գագաթից շարժվելով H գրաֆի կողերով և անցնելով միայն 2 և 4 գույնի գագաթներով: Այդ դեպքում $v_4 \notin B$ և մենք կարող ենք շարունակել (i) դեպքին նման:

Թեորեմը ապացուցված է: ■

Չորս ներկերի հիպոտեզ: Այս խնդիրը ունի շուրջ 150 տարվա պատմություն: Հնարավոր է արդյոք ամեն մի աշխարհագրական քարտեզ ներկել չորս գույների միջոցով այնպես, որ յուրաքանչյուր երկրի տարածք ներկված լինի մեկ գույնով, իսկ ընդհանուր սահման ունեցող երկրները ներկված լինեն տարբեր գույներով: Այստեղ հասկանում ենք, որ յուրաքանչյուր երկրի տարածքը կազմված է մեկ կապակցված տիրույթից և երկու երկիր համարում ենք հարևան, եթե նրանք ունեն ընդհանուր սահման գծի տեսքով, ոչ թէ կետի:

Տանք այդ խնդրի մաթեմատիկական ձևակերպումը. եթե աշխարհագրական քարտեզին համապատասնեցնենք գրաֆ, որի գագաթները քարտեզի երկիրներն են, իսկ կողերը՝ ընդհանուր սահման ունեցող երկրների զույգերը, ապա ստացված գրաֆը կլինի հարթ և չորս գույների հիպոտեզը բերվում է հարթ գրաֆի ճշտ գագաթային ներկման խնդրին չորսից ոչ ավելի գույների միջոցով (համաձայն թեորեմ 16-ի աշխարհագրական քարտեզը կարելի է ներկել հինգ գույներով):

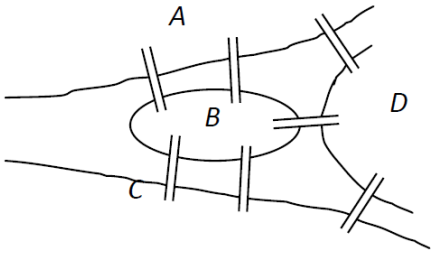
Այդ հիպոտեզը վերջնական լուծում լուծում գտավ 1976 թվականին Ապպելի և Հակենի աշխատանքներում: Նշենք, որ այս հիպոտեզի ապացույցի համար հեղինակները օգտվել են "լիցքերի բեռնաթափման" եղանակից, որի դեպքում անհրաժեշտ եղավ դիտարկել 1400-ից ավելի բերվող կոնֆիգուրացիաներ և որոնց ստուգումը կատարվել է համակարգիչի օգնութամբ: 1996 թվականին Ռոբերտսոնի, Սանդերսի, Սեյմուրի և Տոմասի կողմից տրվեց այդ թեորեմի էապես ավելի պարզ ապացույց, որը ևս պահանջում է համակարգչի մասնակցություն, սակայն այս դեպքում դիտարկվել են 633 բերվող կոնֆիգուրացիաներ:

Թեորեմ 17 (Ապպել, Հակեն): Հարթ գարաֆը 4-ներկելի է: ■

14.9. Էյլերյան գրաֆներ:

Գրաֆների տեսության սկիզբը, որպես մաթեմատիկայի ճյուղի, կապում են Քյոնիգսբերգյան կամուրջների խնդրի նետ:

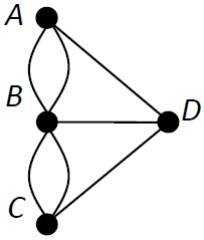
Խնդիր Քյոնիգսբերգյան կամուրջների մասին: Քյոնիգսբերգ (ներկայիս Կալինինգրադ) քաղաքը բաժանվում է Պրեգել գետով երկու մասերի: Այդ մասերը կապում են յոթ կամուրջներ (նկ.10):



նկ.10.

Հին ժամանակներից Քյոնիգսբերգի բնակչության շրջանում տարածված էր հետևյալ խնդիրը՝ կարելի է արդյոք, դուրս գալ տնից և վերադարնալ՝ ամեն կամրջով անցնելով միայն մեկ անգամ:

Նկ.11-ում պատկերված է Քյոնիգսբերգյան կամուրջների գրաֆը (մուլտիգրաֆը): Այս գրաֆում կամուրջներին համապատասխանում են գրաֆի կողերը, իսկ քաղաքի մասերին՝ գրաֆի գագաթները:



նկ.11.

1736 թվականին հրապարակված իր աշխատանքում Էյլերը ապացուցեց, որ դա հնարավոր չէ: Նա լուծեց հետևյալ խնդիրը՝ ինչ պայմանների դեպքում գրաֆում կլինի ցիկլ, որն անցնում է գրաֆի բոլոր կողերով:

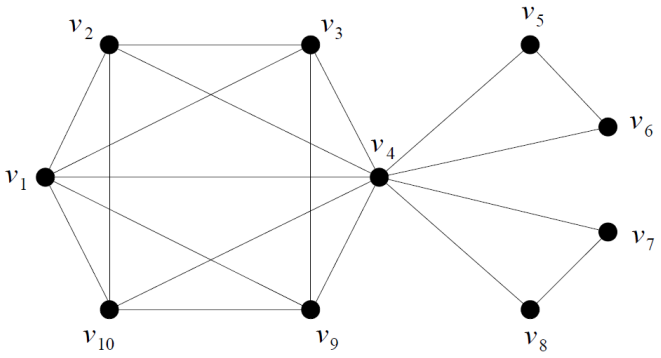
Սահմանում 21: Կասենք, որ G գրաֆում գոյություն ունի *Էյլերյան ճանապարհ*, եթե G-ում գոյություն ունի ճանապարհ, որը պարունակում է G-ի բոլոր գագաթները և կողերը: Եթե այդ ճանապարհը ցիկլ է, ապա այն կոչվում է *Էյլերյան ցիկլ*: ■

Հեշտ է տեսնել, որ հարթության վրա Էյլերյան ճանապարհ (ցիկլ) պարունակող գրաֆի պատկերը կարելի է նկարել առանց մատիտը թղթից կտրելու, յուրաքանչյուր կողով անցնելով ճիշտ մեկ անգամ (և վերադառնալ սկզբնական կետ):

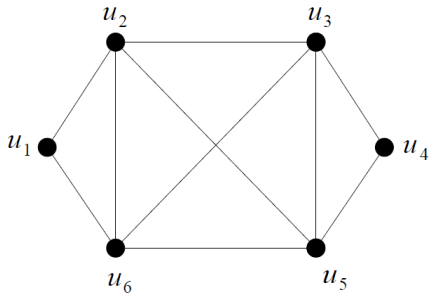
Սահմանում 22: G գրաֆը կոչվում է *Էյլերյան* գրաֆ, եթե այն պարունակում է Էյլերյան ցիկլ: ■

Պարզ է, որ եթե գրաֆը պարունակում է Էյլերյան ճանապարհ կամ ցիկլ, ապա այն կապակցված է:

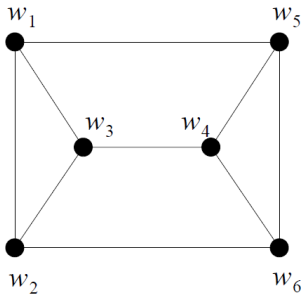
Օրինակ 10: Նկ.12 պատկերված գրաֆը ունի Էյլերյան ճանապարհ, սակայն չունի Էյլերյան ցիկլ: Նկ.13 պատկերված է Էյլերյան գրաֆ իսկ նկ.14 պատկերված գրաֆը չունի Էյլերյան ճանապարհ և, հետևաբար, Էյլերյան ցիկլ:



նկ.12.



նկ.13.



նկ.14.

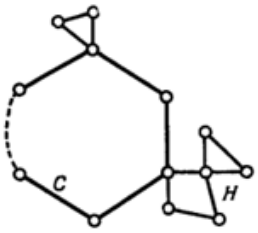
Լեմմ 5: Եթե G գրաֆի ցանկացած $v \in V$ գագաթի համար $deg(v) \geq 2$, ապա գրաֆը ունի պարզ ցիկլ:

Ապացուցում: Դիցուք v-ն G գրաֆի կամայական գագաթն է: Կառուցենք ճանապարհ, որի $v, v_1, ..., v_k, ...$ գագթները ընտրում ենք հետևյալ կերպ՝ v_i-ին կից v_{i+1} գագաթը ընտրում ենք v_{i-1} գագաթից տարբեր: Այդպիսի գագաթի գոյությունը հետևում է լեմմի պայմանից: Քանի, որ գրաֆը վերջավոր է, ապա ճանապարհը կառուցելու ժամանակ որևէ քայլում կստանանք գագաթ, որը ընտրվել էր նախորդ քայլերից մեկում: Դիցուք v_k-ն առաջին այդպիսի գագաթն է: Այդ դեպքում ճանապարհի հատվածը, որը ընկած է v_k-ի առաջին և երկրորդ մուտքերի միջև կազմում է պարզ ցիկլ: ■

Թեորեմ 18 (Էյլեր): Որպեսզի G գրաֆը լինի Էյլերյան, անհրաժեշտ է և բավարար, որ այն լինի կապակցված և նրա յուրաքանչյուր գագաթը ունենա զույգ աստիճան:

Ապացուցում: Եթե G գրաֆը Էյլերյան է, ապա այն կապակցված է: Դիցուք P-ն G գրաֆի Էյլերյան ցիկլն է և v-ն G-ի որևէ գագաթն է: Յուրաքանչյուր անգամ v գագաթը այցելելու ժամանակ P ցիկլը մտնում է այդ գագաթ մի կողով և դուրս է գալիս մեկ այլ կողով և քանի որ յուրաքանչյուր կողը մտնում է P-ի մեջ մեկ անգամ, ապա v-ի աստիճանը զույգ է:

Հակառակը: Դիցուք $G = (V, E)$ գրաֆը կապակցված է և նրա գագաթները ունեն զույգ աստիճան: Ապացույցը կատարենք ինդուկցիայով ըստ $|E|$-ի: Քանի, որ ցանակացած $v \in E$-ի համար $deg(v) \geq 2$, ապա համաձայն լեմմ 5-ի G-ում կա C պարզ ցիկլ: Եթե C-ն անցնում է G գրաֆի բոլոր կողերով, ապա ապացույցը վերջացրած է: Եթե ոչ, ապա հեռացնենք G-ից C ցիկլի բոլոր կողերը: Կստանանք H գրաֆ (հնարավոր է ոչ կապակցված), որի յուրաքանչյուր գագաթի աստիճանը նորից կլինի զույգ: Համաձայն ինդուկցիայի ենթադրությանը, H գրաֆի յուրաքանչյուր կապակցության բաղադրիչում գոյություն ունի Էյլերյան ցիկլ: Քանի որ G գրաֆը կապակցված է, ապա H գրաֆի յուրաքանչյուր կապակցության բաղադրիչը ունի առնվազն կեկ ընդհանուր գագաթ C ցիկլի հետ: Այժմ G գրաֆի Էյլերյան ցիկլը կառուցում ենք հետևյալ կերպ՝ շարժվում ենք C ցիկլի կողերով մինչև հանդիպենք H գրաֆի ոչ մեկուսացված գագաթի հետ, այնուհետև շարժվում ենք այդ գագաթը պարունակող H գրաֆի կապակցության բաղդրիչի Էյլերյան ցիկլով; հետո շարունակում ենք շարժումը C ցիկլի կողերով մինչև հանդիպենք H-ի ուրիշ բաղադրիչին պատկանող գագթին և այլն.; շարժումը վերջանում է երբ վերադարնում ենք սկզբնական գագաթ (նկ.15): ■



նկ.15.

Հետևություն 8: Կապակցված գրաֆը Էյլերյան է այն և միայն այն դեպքում, երբ նրա կողերը կարելի է տրոհել չհատվող ցիկլերի: ■